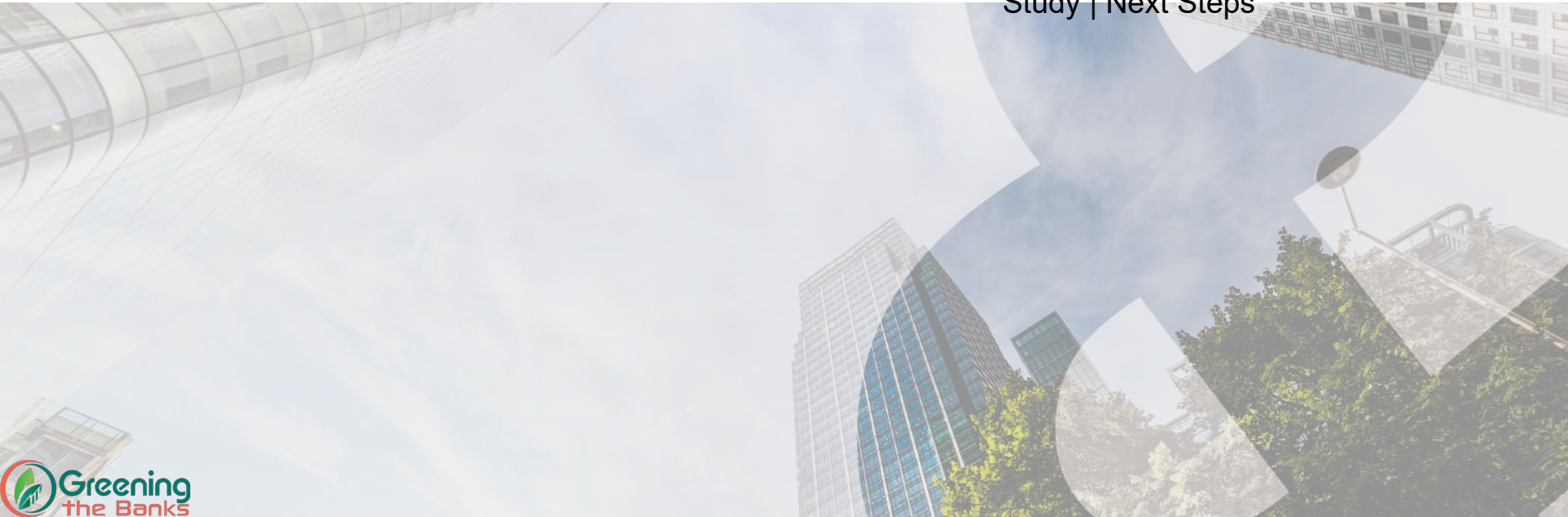


PACTA + TRISK: Transition-Risk Analytics for Vietnamese Banks Allotrope VC | GTB Vietnam



Agenda

The Problem | Our
Approach | Case
Study | Next Steps



Our Solution: Three-Layer Compliance & Risk Stack

Layer 1: PCAF	Layer 2: PACTA	Layer 3: TRISK
Measure	Align	Stress
	Portfolio alignment	Borrower stress
Scope 1, 2, 3	PDP8/NDC/NZE	NPV & PD impact
	Execute 1 closed-door session to bring together one champion bank alongside select developers or other private sector stakeholders seeking to finance innovative storage projects or supply chain decarbonization.	In Progress
	Develop at least one case study knowledge product to disseminate key lessons and targeted insights from the GHG assessment, net zero transition roadmap, and SLU support	In Progress

PACTA Portfolio Alignment Assessment

PACTA matches
your loanbook to
asset-level

company data
and compares
technology mix
against Vietnam's
PDP8 and NDC
targets. Market-
share method for

Synthetic MCB
portfolio: 43
loans, 25 trillion
VND. Power
sector shows
coal capacity
28% above
PDP8 target;
renewables
buildout 15%
below 2030
trajectory.

Coverage: Power, Automotive,
Cement, Steel, Coal Mining

Alignment gaps quantify where
your portfolio is off-track

Company-level results enable
borrower-specific engagement

Scenario comparison: PDP8 vs
IEA NZE vs Vietnam NDC

Outputs feed directly into
TRISK stress testing

1,500+ institutions globally

Scope 3 Non-Financed:

Waiting for a response from BIDV

Scope 3 Financed:

Waiting for a response from BIDV

Open-source R packages — no
licensing fees

Scope 3 Non-Financed roadmap:

BIDV proposes transferring this
report to the Report on Proposed
Methods for Collecting Other Key
Categories for 2026

Scope 3 Financed roadmap:

After receiving feedback from the
inventory report, the roadmap report
will be finalized.

Time to first results: 1–3 months

The Challenge: Decision 263 & Transition Risk for Vietnamese Banks

3

SLL Support

THE CHALLENGE

Decision 263 mandates GHG quotas for thermal power, steel, and cement from 2025. Banks must assess borrower transition risk, but lack analytical tools to quantify portfolio alignment or borrower-level financial stress.

WHAT BANKS NEED

Vietnamese banks need an integrated analytics stack that measures portfolio alignment with PDP8/NDC targets, quantifies borrower-level NPV and PD impact under transition scenarios, and produces disclosure-ready outputs for IFRS S2.

TRISK: Borrower-Level Transition Stress Testing

1

TRISK quantifies how transition scenarios affect individual borrower creditworthiness using DCF models and Merton-based PD estimation.

Power sector: Top coal-heavy borrowers show -12% to -18% NPV change under NZE-aligned stress

Cement: BF/BOF mills face -8% to -14% NPV impact under carbon price scenarios

Steel: EAF routes outperform BF/BOF by 6–10 percentage points

Priority ranking combines alignment gap, NPV change, and exposure weight

Covers all three Decision 263 sectors

Scenario Builder lets you drive the five TRISK levers

Exportable: CSV download, HTML reports, interactive dashboard

Sensitivity analysis: shock year, discount rate, market passthrough

Results update instantly — no recomputation needed

Open-source R package on CRAN

Engagement Offer & 2026 Roadmap

Proposed Engagement for 2026:

- Phase 1: Data intake and loanbook normalization (BYOL)
- Phase 2: PACTA portfolio alignment with real borrower data
- Phase 3: TRISK stress testing and borrower ranking

Questions? ● Phase 4: IFRS S2 disclosure package and board-ready report

- We welcome the opportunity to discuss how this analytics stack can support your bank's transition-risk management and Decision 263 compliance.



Tung Ho, tah@allotropepartners.com
Hang Tran, <http://allotropepartners.com>
Allotrope VC | GTB Vietnam



Case Study: Vietnam Bank Demo — Power Sector Alignment

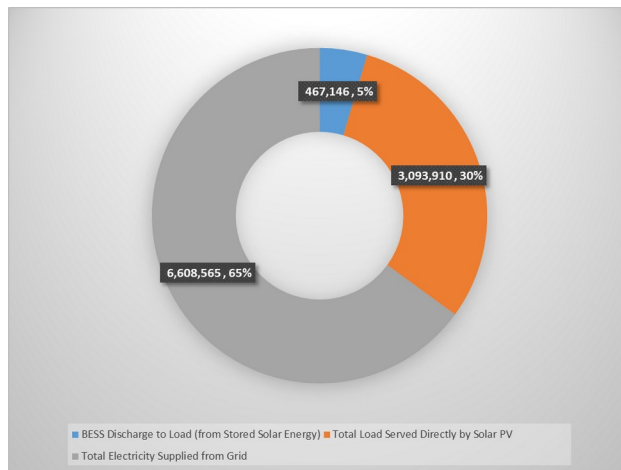
Portfolio	43 loans, ~\$1B USD synthetic
Power Mix	Coal 28%, Gas 12%, Hydro 10%, Solar 8%, Wind 5%
PDP8 Target	Coal phase-down, renewables 3x by 2030
Gap	Coal capacity 28% above target; renewables 15% below
Disclaimer	Illustrative / synthetic data
Key Equipment	Feed grinders, mixers, conveyors, pelletizers
Tariff Structure	Time-of-Use Industrial rates
Existing RE/BESS	3,221 kWp rooftop solar; No BESS
Main Challenges	High solar energy curtailment



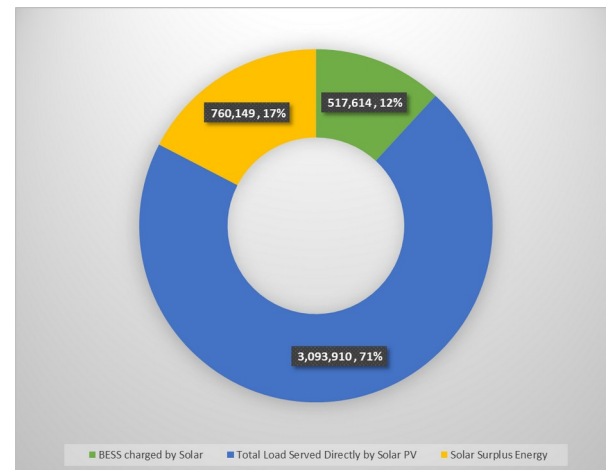
Case Study: TRISK Borrower Stress Rankings

- TRISK ranks borrowers by financial stress severity under transition scenarios. Coal-heavy names (Vinh Tan, Duyen Hai, Mong Duong) show the highest NPV decline and PD increase. Renewable-focused borrowers (Trung Nam, BIM) benefit from transition tailwinds.

Annual Plant Electricity Consumption	10,169,621	kWh
Total Solar PV Generation	4,371,673	kWh
Total Grid Electricity Direct Consumption	6,608,565	kWh
Total Electricity Discharged by BESS	467,146	kWh
Total Green Energy Supplied to Plant	3,561,056	kWh
Total Surplus Energy Exported to Grid	760,149	kWh



NPV Change by Borrower (Power)



PD Change & Coal Stranded Risk

Case Study: Key Findings & Takeaways



Coal Stranded Risk

28% of portfolio coal capacity exceeds PDP8 phase-down trajectory. BOT plants face cliff-edge decline post-PPA expiry (~2035).



Renewables Gap

Renewables buildout is 15% below 2030 target. Solar and wind capacity must triple to align with PDP8.



Borrower Heterogeneity

NPV impact ranges from -18% (coal-heavy) to +8% (renewable-focused). One-size engagement fails — borrower-specific data is essential.



Decision 263 Readiness

Three-layer stack (PCAF → PACTA → TRISK) addresses all three Decision 263 requirements: inventory, quotas, and reduction plans.



Interactive Exploration

Live dashboard with Scenario Builder lets bank teams explore levers in real time. Downloadable HTML reports and CSV exports.

Compliance Value: Decision 263 / TCFD / ISSB Alignment

ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH GIẢM PHÁT THẢI KNK
GIAI ĐOẠN 2025-2030
PROPOSAL ON GHG EMISSION REDUCTION PERIOD OF
2025-2030
Bản dự thảo lần 2 - 2nd Draft

Ngân hàng TMCP Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam - BIDV
Joint Stock Commercial Bank for Investment and
Development of Vietnam - BIDV

Hanoi, Tháng 11 Năm 2025
Hanoi, November 2025

BÁO CÁO PHÁT THẢI PHẠM VI 3
TRONG VẬN HÀNH NỘI BỘ (DANH MỤC SỐ 5)
SCOPE 3 EMISSION REPORT
IN INTERNAL OPERATIONS (CATEGORY 5)
Dự thảo lần 1 - 1st Draft

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV
Joint Stock Commercial Bank for Investment and
Development of Vietnam - BIDV

Hanoi, Tháng 11 Năm 2025
Hanoi, November 2025

Đanh mục 5: Chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động | Category 5: Waste Generated in Operations



1. Phát thải từ xử lý chất thải rắn sinh hoạt

	Số lượng Count	Đơn vị Unit	Số liệu Data	Chú thích Note
Tổng số lượng nhân sự Total number of employees	nguyên person		26.433	
Số ngày hoạt động trong năm Number of operating days in a year	ngày day		365	
Chỉ số phát thải chất thải rắn sinh hoạt bình quân đầu người tại lên vực ở Thủ Đức Average per capita generation rate of municipal solid waste in urban area of Vietnam	kg/người/ngày kg/person/day		1,08	Được tính toán dựa trên báo cáo phát thải chất thải rắn sinh hoạt (Household Waste Report - 2019) của Research Fund for Urban Management
Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt trong năm Total amount of domestic solid waste in a year	tấn ton		10.420	

Thành phần chất thải sinh hoạt Components of domestic waste	Tỷ trọng Percentage	Trọng lượng Weight (t)	Chỉ số Note	Phương án xử lý chất thải Treatment option (Biotreating)	tCO2e/t	tCO2e
1. Chất thải có khả năng phân hủy sinh học (thực phẩm và chất thải hữu cơ) Biosustainable waste	51,45%	5.366				
2. Chất thải có khả năng tái chế Recyclable waste	17,00%	1.771				
3. Chất thải khó phân hủy Non-biodegradable waste	4,65%	485		0,004465558	2,218	
4. Chất thải nguy hại Hazardous waste	6,60%	686	Thống kê lần đầu tiên báo cáo quốc gia năm (2019) (Data first reported in national statistics in 2019)	0,004465558	4,270	
5. Chất thải khác Others	2,50%	260		0,004465558	1,226	
Tổng lượng chất thải sinh hoạt Total amount of domestic waste	1,00%	100		0,004465558	1,633	
3. Chất thải có khả năng cháy Combustible waste	4,75%	492	Chỉ tính chất thải không nguy hại Only non-hazardous waste is counted	0,004465558	1,633	
4. Chất thải có khả năng chôn lấp Landfill waste	4,75%	492				
5. Chất thải có khả năng tái chế Recyclable waste	4,75%	492				
Tuyên bố MTIN Disclaimer			Hướng dẫn & TLTK Instruction		Score 3. Loại 5 Cat 5	

Tuyên bố MTTN | Disclaimer

Hướng dẫn & TLTK | Instruction

Scope 3 Loại 5 | Cat 5



Coal trajectory vs. PDP8 phase-

Cement & Steel SDA: Emission intensity vs. 2030 NDC targets

Live Dashboard: Interactive Portfolio Exploration

ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ PHÁT THẢI TÀI TRỢ CỦA MỘT SỐ NGÀNH TRỌNG YẾU PRELIMINARY ASSESSMENT OF FINANCED EMISSIONS OF SOME KEY SECTORS

Dự thảo lần 1 - 1st Draft

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV
Joint Stock Commercial Bank for Investment and
Development of Vietnam - BIDV

Hanoi, Tháng 11 Năm 2025
Hanoi, November 2025



PACTA Alignment: Sector-level

BẢO CÁO ĐỀ XUẤT LỘ TRÌNH **NET ZERO**: THIẾT LẬP MỤC TIÊU, LỘ TRÌNH VỚI CÁC NGÀNH TRỌNG YẾU REPORT PROPOSAL FOR **NET ZERO** ROADMAP: SETTING TARGETS AND ROADMAPS FOR KEY SECTORS

Dự thảo lần 1 - 1st Draft

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV
Joint Stock Commercial Bank for Investment and
Development of Vietnam - BIDV

Hanoi, Tháng 11 Năm 2025
Hanoi, November 2025



TRISK Risk: Borrower stress rankings

Tổng hợp: Vay kinh doanh - Tài sản doanh nghiệp - Tài trợ dự án (không lấy danh từ nghiệp vụ)					
Phạm vi 1: Các lĩnh vực sản xuất	Sản lượng Công suất	Hệ số phát thải	Đang chỉ định	Phát thải (CO2e)	
Sản phẩm	Tấn	CO2e/tấn			
Tích theo vùng và sản phẩm (Phạm vi 1)					
Tổng phát thải					
Phạm vi 2: Phát thải từ mua hàng hóa	Sản lượng	Hệ số phát thải	Đang chỉ định	Phát thải (CO2e)	
Phạm vi 2	Tấn	CO2e/tấn			
Tổng phát thải					
Phạm vi 3					
Phạm vi 4					
Tổng phát thải					
Tổng hợp: Tài trợ dự án (không tính cả dự án vận hành)					
Phạm vi 1: Các lĩnh vực sản xuất	Sản lượng Công suất	Hệ số phát thải	Đang chỉ định	Phát thải (CO2e)	
Sản phẩm	Tấn	CO2e/tấn			
Tổng phát thải					
Phạm vi 2					
Tổng phát thải					

TRISK Risk: Borrower stress rankings											
Ngành	Loại	Loại	Loại	Loại	Loại	Loại	Loại	Loại	Loại	Loại	Loại
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77
78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97
98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Scenario Builder: Drive
the five TRISK levers in
real time